



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

Nama : Muhammad Nazril Nur Rahman

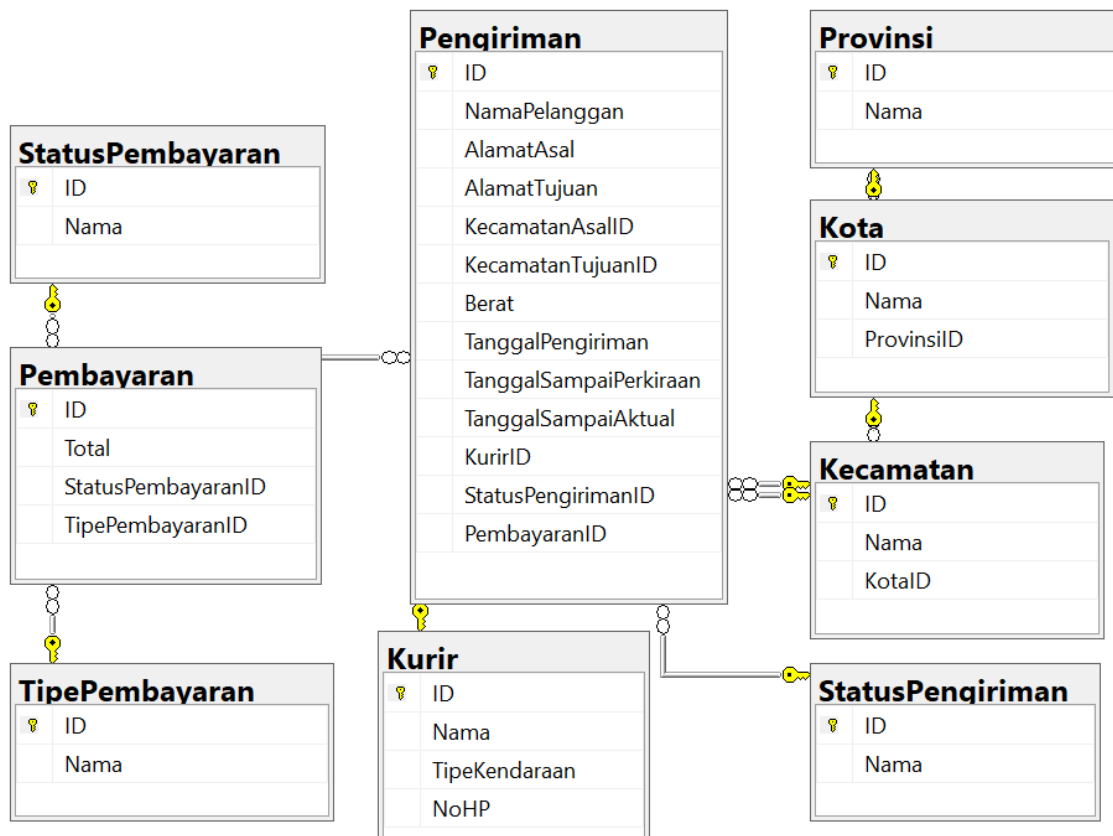
Nomor Urut : 16

NIM : 2341760174

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Denormalisasi (redundansi data lebih tinggi)	Normalisasi tinggi (minimalkan redundansi)
Kompleksitas desain/skema	Sederhana (dimensi langsung terhubung ke fakta)	Lebih kompleks (dimensi terpecah menjadi sub-dimensi)
Kompleksitas query	Lebih sederhana, lebih mudah dipahami dan diakses	Lebih kompleks karena membutuhkan lebih banyak join
Performa query	Lebih cepat karena lebih sedikit join Lebih cepat karena lebih sedikit join	Lebih lambat karena banyak join antar tabel
Storage	Membutuhkan lebih banyak penyimpanan karena data direplikasi	Lebih hemat penyimpanan karena tidak ada redundansi
Integritas data	Lebih rendah karena adanya redundansi data	Lebih tinggi karena data lebih terstruktur
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Lebih mudah karena struktur lebih sederhana	Lebih sulit karena memerlukan lebih banyak tabel dalam proses ETL

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



1. Fakta Tabel

- Fakta Pengiriman

Berisi informasi utama terkait pengiriman dan metrik yang akan dianalisis.

Nama Kolom	Keterangan
ID_pengiriman	Identitas unik setiap pengiriman (INT)Primary KEY
Berat	Berat barang dalam kilogram(Decimal)
TanggalPengiriman	Waktu barang dikirim dari lokasi asal(Datetime)
TanggalSampaiPerkiraan	Estimasi waktu tiba di lokasi tujuan(Datetime)
TanggalSampaiAktual	Waktu barang benar-benar tiba di lokasi tujuan(Datetime)
TotalPembayaran	Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan(Decimal)
ID_Kurir	Relasi ke Dim_Kurir, menunjukkan kurir yang menangani pengiriman (INT)Foreign KEY
ID_StatusPengiriman	Relasi ke Dim_StatusPengiriman, menunjukkan status pengiriman saat ini (INT)Foreign KEY
ID_StatusPembayaran	Relasi ke Dim_StatusPembayaran, menunjukkan apakah pembayaran telah selesai atau belum (INT)Foreign KEY

Nama Kolom	Keterangan
ID_TipePembayaran	Relasi ke Dim_TipePembayaran, menunjukkan metode pembayaran yang digunakan (INT)Foreign KEY
ID_LokasiAsal	Relasi ke Dim_Lokasi, menunjukkan lokasi asal pengiriman. (INT)Foreign KEY
ID_LokasiTujuan	Relasi ke Dim_Lokasi, menunjukkan lokasi tujuan pengiriman. (INT)Foreign KEY

- Fakta Pembayaran

Menyimpan informasi detail terkait pembayaran dalam transaksi pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Pembayaran	Identitas unik setiap transaksi pembayaran.(INT) Primary KEY
Total	Jumlah pembayaran dalam transaksi. (Decimal)
TanggalPembayaran	Waktu pembayaran dilakukan. (Datetime)
ID_TipePembayaran	Relasi ke Dim_TipePembayaran, menunjukkan metode pembayaran yang digunakan. (INT)Foreign KEY
ID_StatusPembayaran	Relasi ke Dim_StatusPembayaran, menunjukkan apakah pembayaran sudah lunas atau belum. (INT)Foreign KEY
ID_Pengiriman	Relasi ke Fakta_Pengiriman, menghubungkan pembayaran dengan pengiriman yang bersangkutan. (INT)Foreign KEY

2. Tabel Dimensi

- Dimensi Kurir (Dim_Kurir)

Menyimpan informasi tentang kurir yang menangani pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Kurir	Identitas unik kurir (INT) Primary KEY
Nama	Nama lengkap kurir (100) Varchar
Tipe Kendaraan	Jenis kendaraan yang digunakan (100) Varchar
NoHP	Nomor telepon kurir (100) Varchar

- Dimensi Status Pengiriman (Dim_StatusPengiriman)

Menyimpan status perjalanan pengiriman barang.

Nama Kolom	Keterangan
ID_StatusPengiriman	Identitas unik status pengiriman (INT) Primary KEY
Nama	Status Pengiriman (50) Varchar

- Dimensi Status Pembayaran (DIm_StatusPembayaran)

Menyimpan informasi tentang status pembayaran pesanan.

Nama Kolom	Keterangan
ID_StatusPembayaran	Identitas unik status pembayaran. (INT) Primary KEY
Nama	Status Pembayaran (50) Varchar

- Dimensi Tipe Pembayaran (Dim_TipePembayaran)

Menyimpan informasi metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi.

Nama Kolom	Keterangan
ID_TipePembayaran	Identitas unik metode pembayaran. (INT) Primary KEY
Nama	Nama metode pembayaran(50) Varchar

- Dimensi Lokasi (Dim_Lokasi)

Menyimpan informasi geografis dari lokasi pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Lokasi	Identitas unik lokasi. (INT) Primary KEY
ID_Kecamatan	Relasi ke tabel Dim_Kecamatan. (INT) Foreign KEY
Nama_Kecamatan	Nama kecamatan (100)Varchar
Nama_Kota	Nama kota dari kecamatan tsb (100) Varchar
Nama_Provinsi	Nama provinsi dari kota tsb (100) Varchar

- Dimensi Kecamatan (Dim_Kecamatan)

Menyimpan data kecamatan terkait lokasi pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Kecamatan	Identitas unik kecamatan (INT) Primary KEY
Nama	Nama kecamatan (100) Varchar
ID_Kota	Relasi ke Dim_Kota (INT) Foreign KEY

- Dimensi Kota (Dim_Kota)

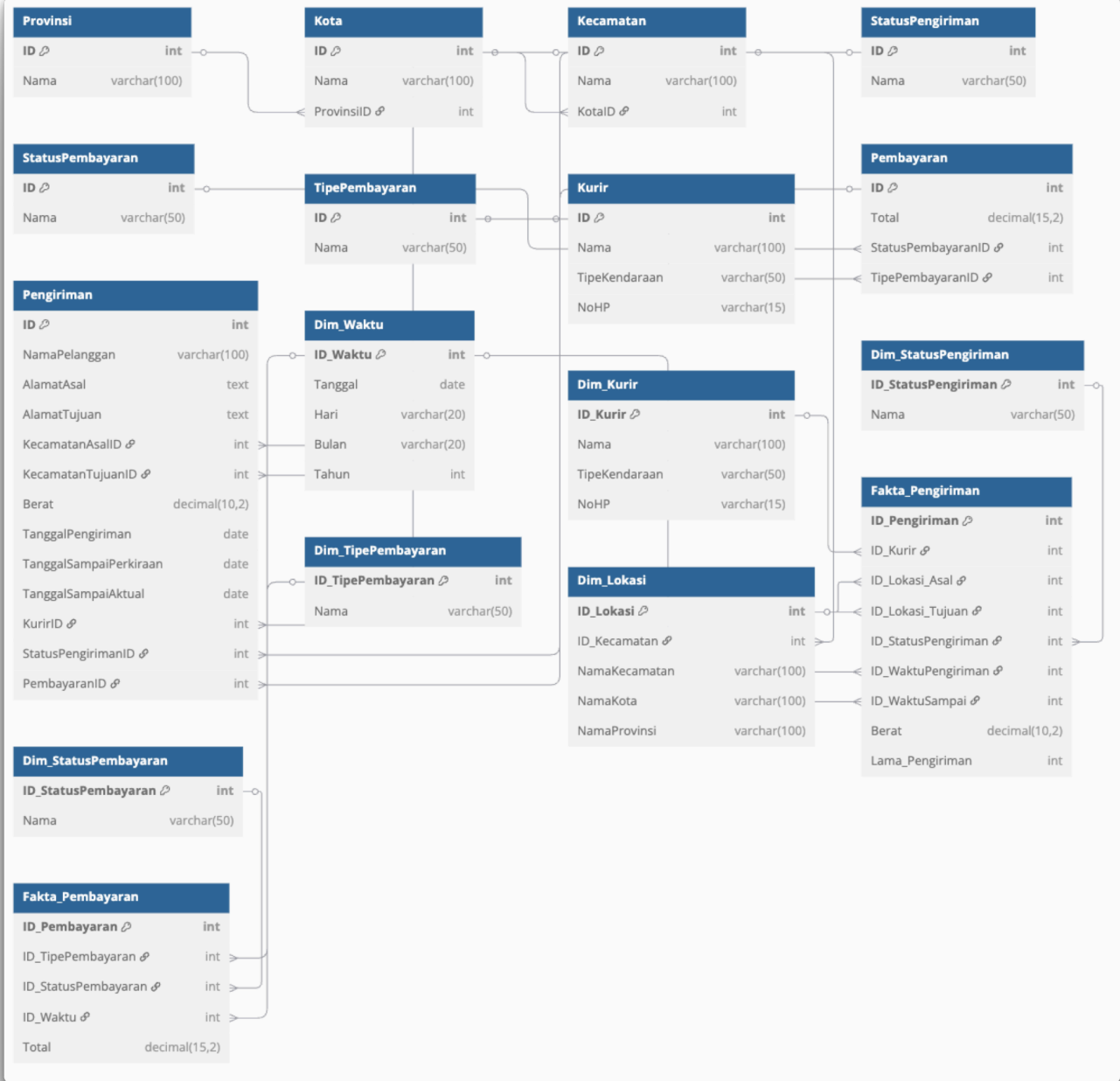
Menyimpan informasi tentang kota tujuan atau asal pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Kota	Identitas unik kota (INT) Primary KEY
Nama	Nama kota (100) Varchar
ID_Provinsi	Relasi ke Dim_Provinsi (INT) Foreign KEY

- Dimensi Provinsi (Dim_Provinsi)

Menyimpan informasi tingkat provinsi dari pengiriman.

Nama Kolom	Keterangan
ID_Provinsi	Identitas unik provinsi (INT) Primary KEY
Nama	Nama provinsi (100) Varchar



Screenshot by Xnapper.com

```

-- ♦ Membuat Database
CREATE DATABASE nazrilquizdw;
USE nazrilquizdw;

-- ♦ Tabel Wilayah (Provinsi, Kota, Kecamatan)
CREATE TABLE Provinsi (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Kota (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    ProvinsiID INT,
    FOREIGN KEY (ProvinsiID) REFERENCES Provinsi(ID) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Kecamatan (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    KotaID INT,
    FOREIGN KEY (KotaID) REFERENCES Kota(ID) ON DELETE CASCADE
);

-- ♦ Tabel Status Pengiriman & Pembayaran
CREATE TABLE StatusPengiriman (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE StatusPembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- ♦ Tabel Tipe Pembayaran
CREATE TABLE TipePembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

Screenshot by Xnapper.com

```

-- ♦ Tabel Kurir
CREATE TABLE Kurir (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    TipeKendaraan VARCHAR(50),
    NoHP VARCHAR(15)
);

-- ♦ Tabel Pembayaran
CREATE TABLE Pembayaran (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Total DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    StatusPembayaranID INT,
    TipePembayaranID INT,
    FOREIGN KEY (StatusPembayaranID) REFERENCES StatusPembayaran(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (TipePembayaranID) REFERENCES TipePembayaran(ID) ON DELETE CASCADE
);

-- ♦ Tabel Pengiriman
CREATE TABLE Pengiriman (
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    NamaPelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    AlamatAsal TEXT NOT NULL,
    AlamatTujuan TEXT NOT NULL,
    KecamatanAsalID INT,
    KecamatanTujuanID INT,
    Berat DECIMAL(10,2),
    TanggalPengiriman DATE NOT NULL,
    TanggalSampaiPerkiraan DATE,
    TanggalSampaiAktual DATE,
    KurirID INT,
    StatusPengirimanID INT,
    PembayaranID INT,
    FOREIGN KEY (KecamatanAsalID) REFERENCES Kecamatan(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (KecamatanTujuanID) REFERENCES Kecamatan(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (KurirID) REFERENCES Kurir(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (StatusPengirimanID) REFERENCES StatusPengiriman(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (PembayaranID) REFERENCES Pembayaran(ID) ON DELETE CASCADE
);

```

Screenshot by Xnapper.com

```

-- ♦ Tabel Dimensi Data Warehouse
CREATE TABLE Dim_Waktu (
    ID_Waktu INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Tanggal DATE NOT NULL,
    Hari VARCHAR(20),
    Bulan VARCHAR(20),
    Tahun INT
);

CREATE TABLE Dim_Kurir (
    ID_Kurir INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    TipeKendaraan VARCHAR(50),
    NoHP VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE Dim_StatusPengiriman (
    ID_StatusPengiriman INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dim_StatusPembayaran (
    ID_StatusPembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dim_TipePembayaran (
    ID_TipePembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nama VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- ♦ Dimensi Lokasi (DWH) yang Menggabungkan Kecamatan, Kota, Provinsi
CREATE TABLE Dim_Lokasi (
    ID_Lokasi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ID_Kecamatan INT,
    NamaKecamatan VARCHAR(100) NOT NULL,
    NamaKota VARCHAR(100) NOT NULL,
    NamaProvinsi VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Kecamatan) REFERENCES Kecamatan(ID) ON DELETE CASCADE
);

```

Screenshot by Xnapper.com


```
-- ♦ Tabel Fakta Data Warehouse
CREATE TABLE Fakta_Pengiriman (
  ID_Pengiriman INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ID_Kurir INT,
  ID_Lokasi_Asal INT,
  ID_Lokasi_Tujuan INT,
  ID_StatusPengiriman INT,
  ID_WaktuPengiriman INT,
  ID_WaktuSampai INT,
  Berat DECIMAL(10,2),
  Lama_Pengiriman INT,
  FOREIGN KEY (ID_Kurir) REFERENCES Dim_Kurir(ID_Kurir),
  FOREIGN KEY (ID_Lokasi_Asal) REFERENCES Dim_Lokasi(ID_Lokasi),
  FOREIGN KEY (ID_Lokasi_Tujuan) REFERENCES Dim_Lokasi(ID_Lokasi),
  FOREIGN KEY (ID_StatusPengiriman) REFERENCES Dim_StatusPengiriman(ID_StatusPengiriman),
  FOREIGN KEY (ID_WaktuPengiriman) REFERENCES Dim_Waktu(ID_Waktu),
  FOREIGN KEY (ID_WaktuSampai) REFERENCES Dim_Waktu(ID_Waktu)
);

CREATE TABLE Fakta_Pembayaran (
  ID_Pembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ID_TipePembayaran INT,
  ID_StatusPembayaran INT,
  ID_Waktu INT,
  Total DECIMAL(15,2),
  FOREIGN KEY (ID_TipePembayaran) REFERENCES Dim_TipePembayaran(ID_TipePembayaran),
  FOREIGN KEY (ID_StatusPembayaran) REFERENCES Dim_StatusPembayaran(ID_StatusPembayaran),
  FOREIGN KEY (ID_Waktu) REFERENCES Dim_Waktu(ID_Waktu)
);
```

Screenshot by Xnapper.com

```
-- ♦ 1. Insert Data ke Wilayah
INSERT INTO Provinsi (Nama) VALUES ('Jawa Barat'), ('Jawa Tengah');
INSERT INTO Kota (Nama, ProvinsiID) VALUES ('Bandung', 1), ('Semarang', 2);
INSERT INTO Kecamatan (Nama, KotaID) VALUES ('Coblong', 1), ('Candi', 2);

-- ♦ 2. Insert Data ke Status Pengiriman & Pembayaran
INSERT INTO StatusPengiriman (Nama) VALUES ('Sedang Dikirim'), ('Terkirim');
INSERT INTO StatusPembayaran (Nama) VALUES ('Lunas'), ('Belum Lunas');
INSERT INTO TipePembayaran (Nama) VALUES ('Transfer Bank'), ('COD');

-- ♦ 3. Insert Data ke Kurir
INSERT INTO Kurir (Nama, TipeKendaraan, NoHP) VALUES
('Budi Santoso', 'Motor', '081234567890'),
('Siti Aisyah', 'Mobil', '082345678901');

-- ♦ 4. Insert Data ke Pembayaran
INSERT INTO Pembayaran (Total, StatusPembayaranID, TipePembayaranID) VALUES
(50000, 1, 1),
(75000, 2, 2);

-- ♦ 5. Insert Data ke Pengiriman
INSERT INTO Pengiriman (NamaPelanggan, AlamatAsal, AlamatTujuan, KecamatanAsalID, KecamatanTujuanID, Berat,
  TanggalPengiriman, TanggalSampaiPerkiraan, TanggalSampaiAktual, KurirID, StatusPengirimanID, PembayaranID)
VALUES
('Ahmad Fauzi', 'Jalan Merdeka No. 1', 'Jalan Diponegoro No. 10', 1, 2, 2.5, '2025-03-01', '2025-03-03', '2025-03-03', 1, 2, 1),
('Dewi Lestari', 'Jalan Sudirman No. 20', 'Jalan Gajah Mada No. 15', 2, 1, 3.0, '2025-03-02', '2025-03-05', NULL, 1, 2);
```

Screenshot by Xnapper.com

```
-- ◆ 6. Insert Data ke Dim_Waktu
INSERT INTO Dim_Waktu (Tanggal, Hari, Bulan, Tahun) VALUES
('2025-03-01', 'Senin', 'Maret', 2025),
('2025-03-02', 'Selasa', 'Maret', 2025),
('2025-03-03', 'Rabu', 'Maret', 2025);

-- ◆ 7. Insert Data ke Dim_Kurir
INSERT INTO Dim_Kurir (Nama, TipeKendaraan, NoHP)
SELECT ID, Nama, TipeKendaraan, NoHP FROM Kurir;

-- ◆ 8. Insert Data ke Dim_StatusPengiriman
INSERT INTO Dim_StatusPengiriman (ID_StatusPengiriman, Nama)
SELECT ID, Nama FROM StatusPengiriman;

-- ◆ 9. Insert Data ke Dim_StatusPembayaran
INSERT INTO Dim_StatusPembayaran (ID_StatusPembayaran, Nama)
SELECT ID, Nama FROM StatusPembayaran;

-- ◆ 10. Insert Data ke Dim_TipePembayaran
INSERT INTO Dim_TipePembayaran (ID_TipePembayaran, Nama)
SELECT ID, Nama FROM TipePembayaran;

-- ◆ 11. Insert Data ke Dim_Lokasi
INSERT INTO Dim_Lokasi (ID_Kecamatan, NamaKecamatan, NamaKota, NamaProvinsi)
SELECT k.ID, k.Nama, c.Nama, p.Nama
FROM Kecamatan k
JOIN Kota c ON k.KotaID = c.ID
JOIN Provinsi p ON c.ProvinsiID = p.ID;
```

Screenshot by Xnapper.com

```
-- ◆ 12. Insert Data ke Fakta_Pengiriman
INSERT INTO Fakta_Pengiriman (ID_Kurir, ID_Lokasi_Asal, ID_Lokasi_Tujuan, ID_StatusPengiriman, ID_WaktuPengiriman, ID_WaktuSampai, Berat, Lama_Pengiriman)
SELECT
    p.KurirID,
    dl_asal.ID_Lokasi,
    dl_tujuan.ID_Lokasi,
    p.StatusPengirimanID,
    dw1.ID_Waktu,
    dw2.ID_Waktu,
    p.Berat,
    DATEDIFF(p.TanggalSampaiAktual, p.TanggalPengiriman)
FROM Pengiriman p
JOIN Dim_Lokasi dl_asal ON p.KecamatanAsalID = dl_asal.ID_Kecamatan
JOIN Dim_Lokasi dl_tujuan ON p.KecamatanTujuanID = dl_tujuan.ID_Kecamatan
JOIN Dim_Waktu dw1 ON p.TanggalPengiriman = dw1.Tanggal
LEFT JOIN Dim_Waktu dw2 ON p.TanggalSampaiAktual = dw2.Tanggal;

-- ◆ 13. Insert Data ke Fakta_Pembayaran
INSERT INTO Fakta_Pembayaran (ID_TipePembayaran, ID_StatusPembayaran, ID_Waktu, Total)
SELECT
    p.TipePembayaranID,
    p.StatusPembayaranID,
    dw.ID_Waktu,
    p.Total
FROM Pembayaran p
JOIN Pengiriman pg ON p.ID = pg.PembayaranID
JOIN Dim_Waktu dw ON pg.TanggalPengiriman = dw.Tanggal;
```

Screenshot by Xnapper.com